

摘要：

钼市场正处于“传统供需缺口扩大”与“新兴半导体材料突破”的双重驱动阶段。

金属钼市场正处于“传统供需缺口扩大”与“新兴半导体材料突破”的双重驱动阶段。传统端，油气、造船、军工等领域需求高增，叠加全球供给端2028年前刚性约束，测算供需缺口将从2026年的0.68万金属吨扩大至2028年的2.10万金属吨。新兴端，SK海力士375层3D NAND以钼替代钨进入量产验证阶段，标志着“钼代钨”从实验室走向商业化，为钼需求打开长期增长空间。

一、发生了什么？——“钼代钨”，从实验室到量产

1. “钼代钨”是怎么发生的？——钨在高层数3D NAND中的物理瓶颈

随着3D NAND堆叠层数突破300层以上，传统钨作为字线（Word Line）金属栅极材料正面临三大物理瓶颈：

- 电阻率随线宽缩小而攀升，造成信号延迟和过热；
- 钨与介电材料粘附性差，需要额外沉积粘结层，挤占了本就有限的导电空间；
- 钨依赖CVD工艺，在极高深宽比的通孔中容易产生填充空洞，影响良率和可靠性。

上述瓶颈在400层以上架构中将更加突出，材料替代是产业发展的必然需求。

2、钼的优势——为什么是钼？

钼作为替代材料，在理论上具备三大优势：

- 在相同线宽条件下电阻率更低，可提升信号传输速度及读写擦除性能；
- 与介电材料的粘附性更好，部分工艺方案中可省略粘结层，有助于实现更高密度的堆叠结构；
- 与原子层沉积（ALD）工艺更加适配，在高深宽比通孔中的台阶覆盖率和填充均匀性优势显著。

3、时间线：从概念探索到商业化量产（2018-2026年）

“钼代钨”的产业进程经历了四个阶段：

- 2018-2020年为概念探索期，学术界开始研究钼薄膜与ALD工艺的兼容性；

- 2021-2023年为小范围试验期，三星、SK海力士在200层以上NAND研发中测试可行性；
- 2024-2025年为部分导入期，三星部分高层数工艺中有限度使用铟；
- 2026年5-6月进入商业化验证阶段——5月韩国战略材料会议将铟确立为AI时代半导体材料核心议题，6月SK海力士完成375层3D NAND量产验证，计划年内量产，在部分字线中以铟替代钨。

.....

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

VIP会员

加入见闻VIP会员

立即解锁全文

119 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

1 条评论

MobileUser7187 VIP会员

6小时前 中国陕西省

写的很好，下次请继续

0 回复